



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DC

ALYSSANDRO DYOGO PEREIRA RAMOS
ARTHUR MARTINS FREIRE
JOSÉ RAFAEL DA SILVA
LUIZ FILIPE DOS SANTOS

RELATÓRIO DE RELEASE - 3

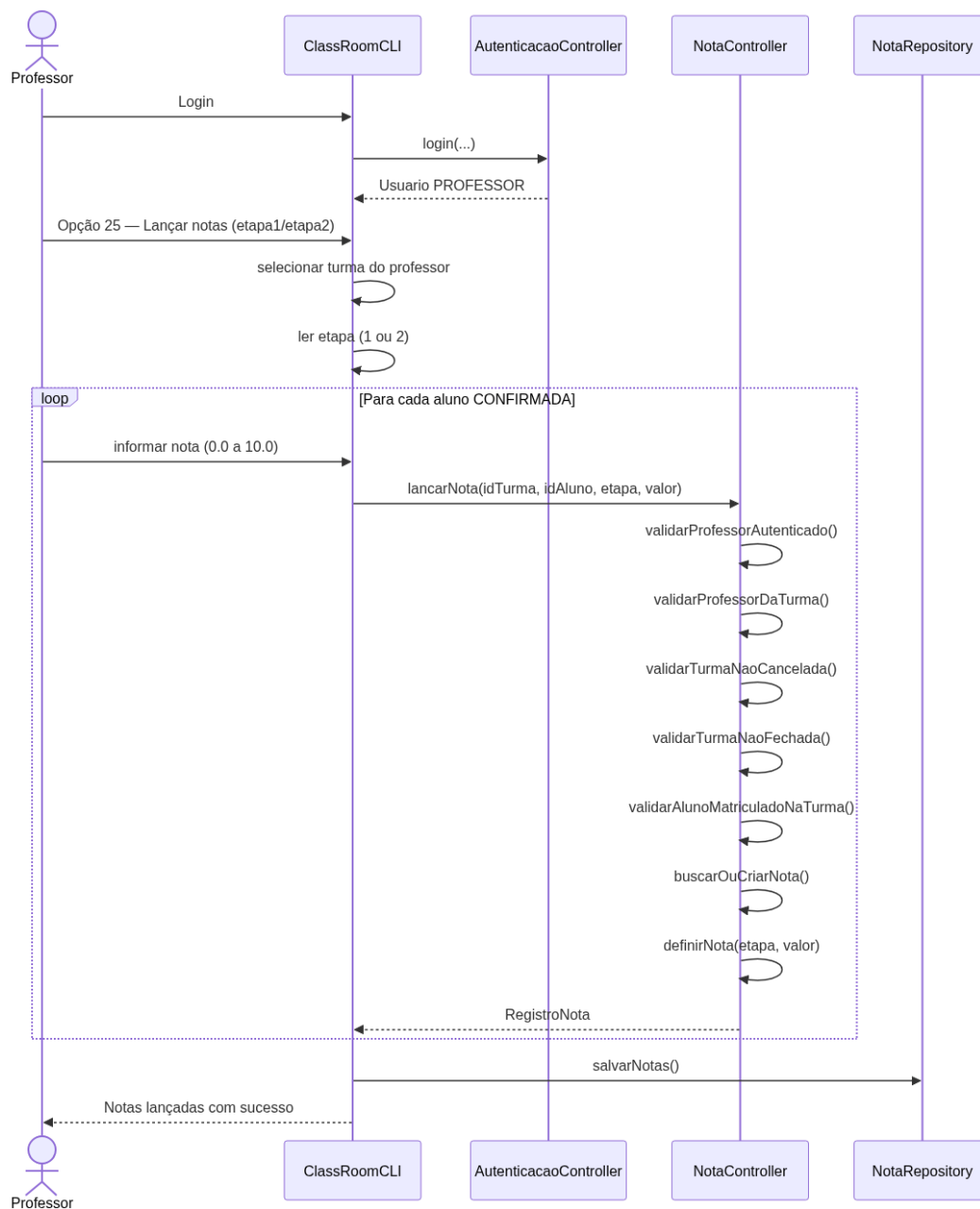
CAMPINA GRANDE - PB

2026

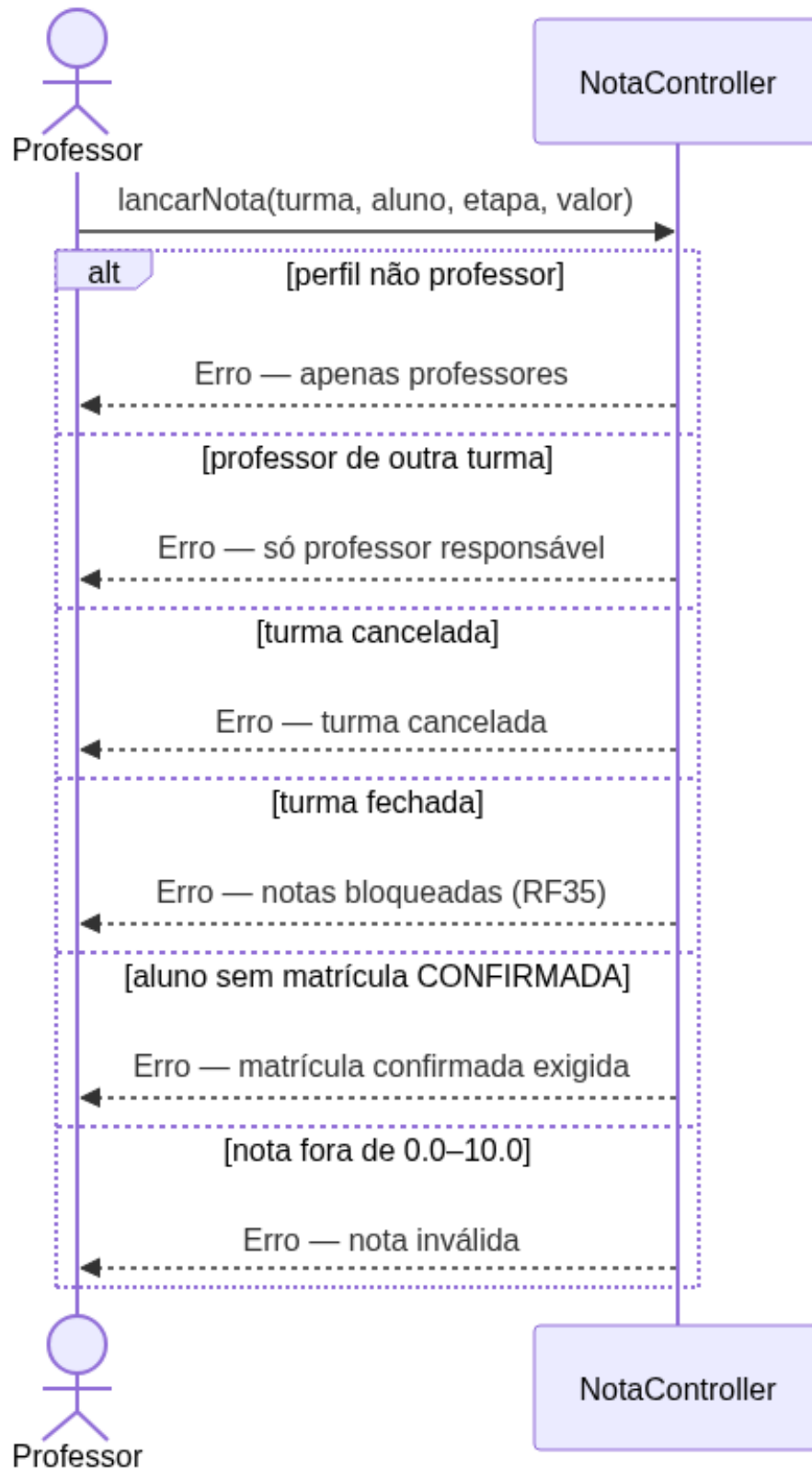
Diagrama de Classes

2.3 Diagramas de Sequência

RF31 — Lançar notas das etapas

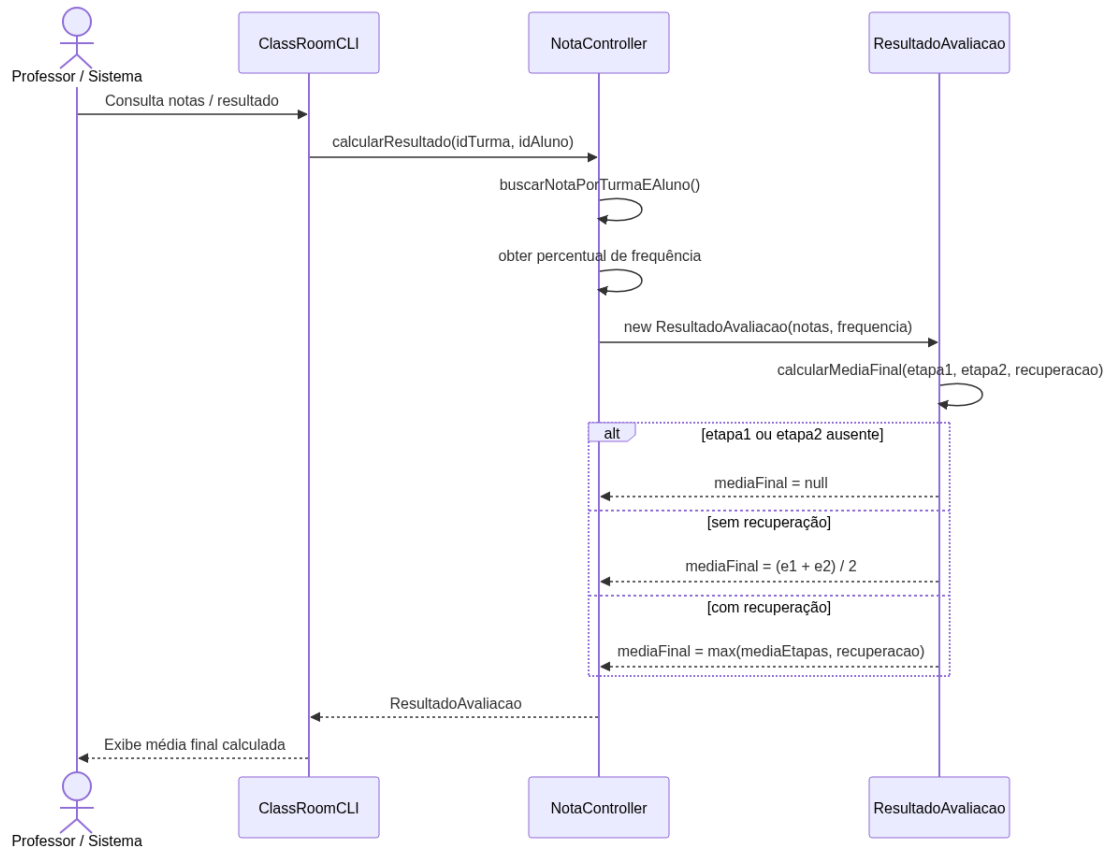


sequencia-rf31-1

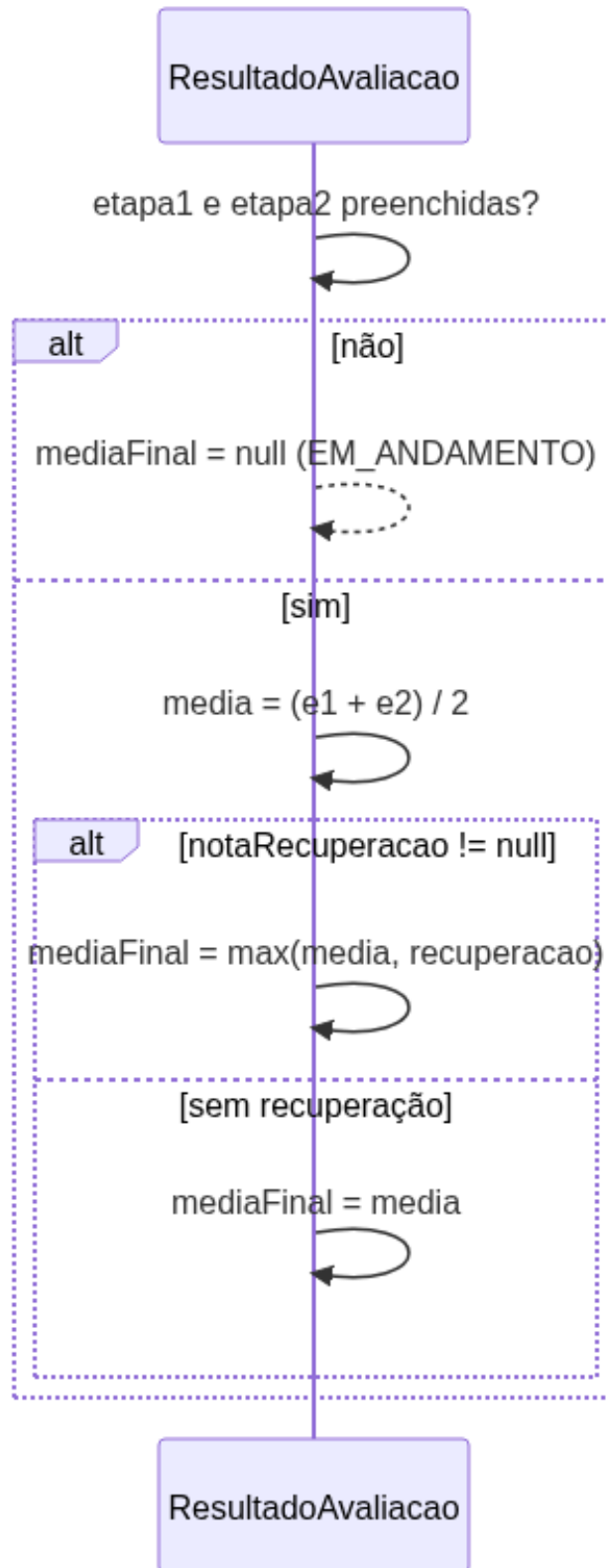


sequencia-rf31-2

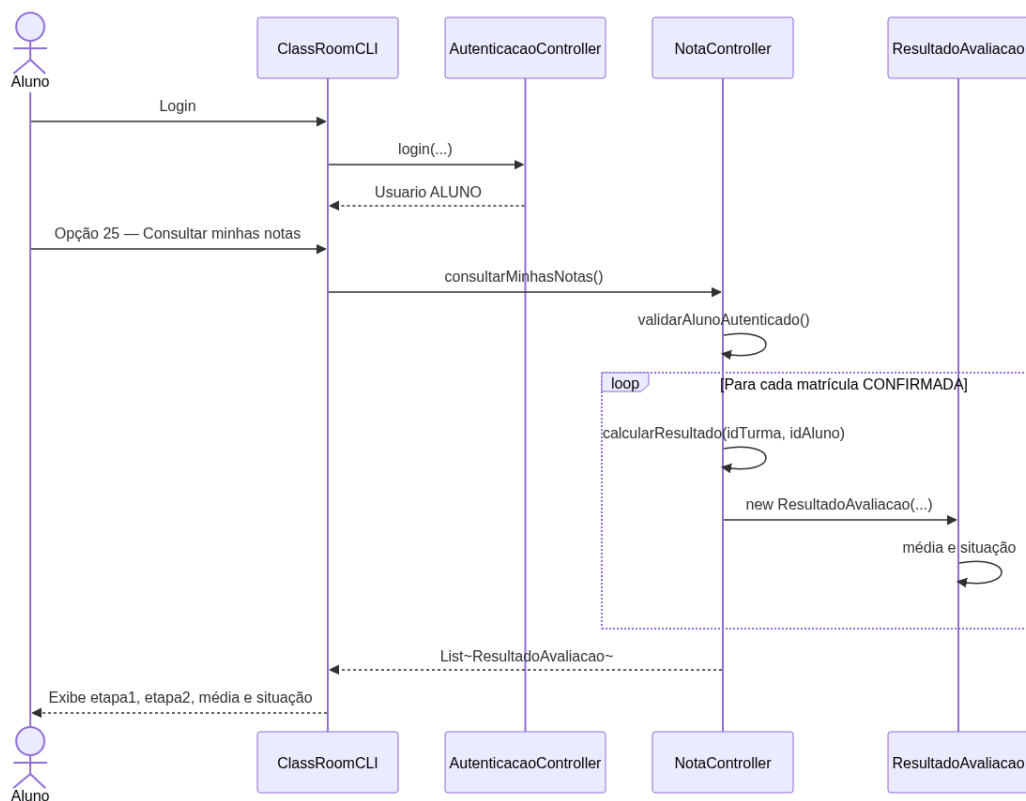
RF32 — Cálculo automático da média final



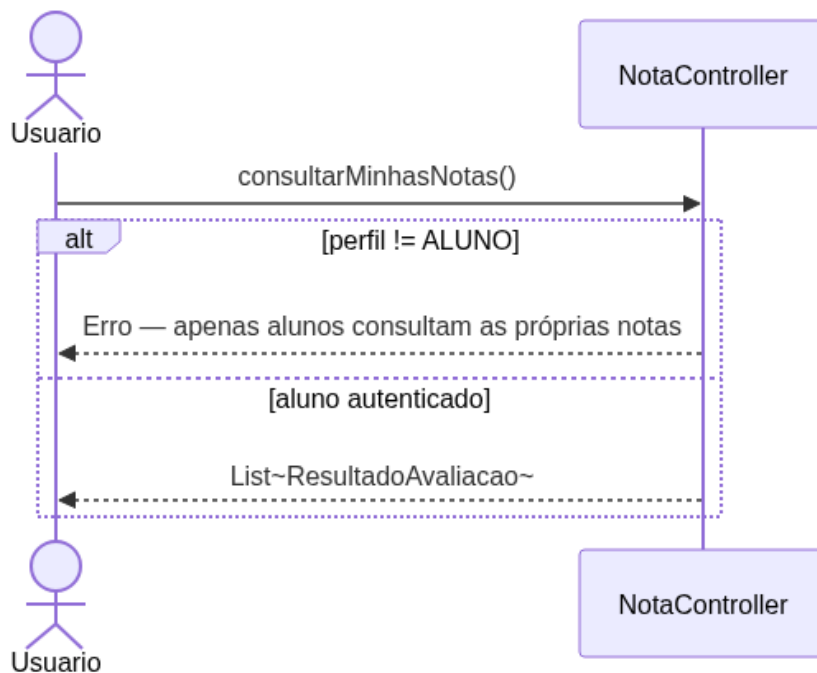
sequencia-rf32-1



RF33 — Aluno consulta suas notas

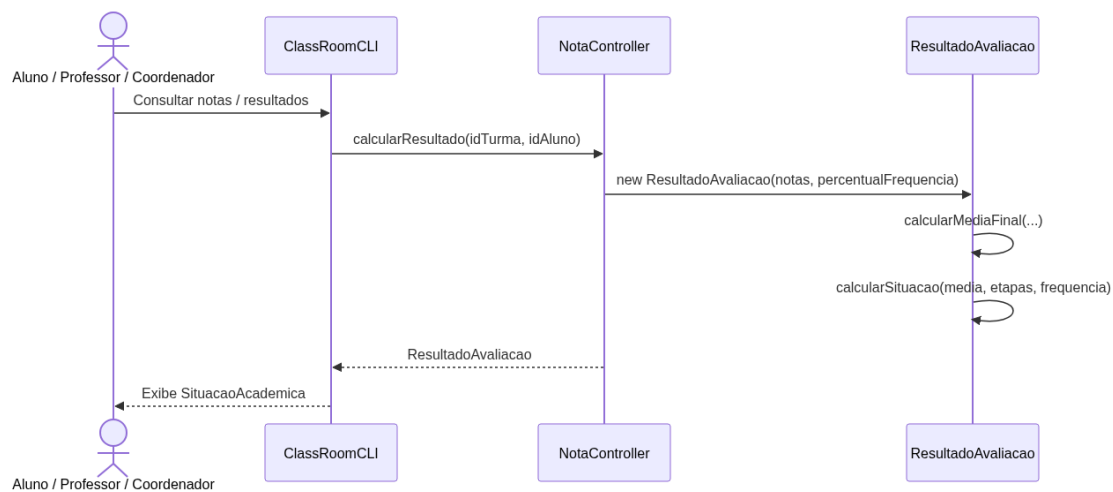


sequencia-rf33-1

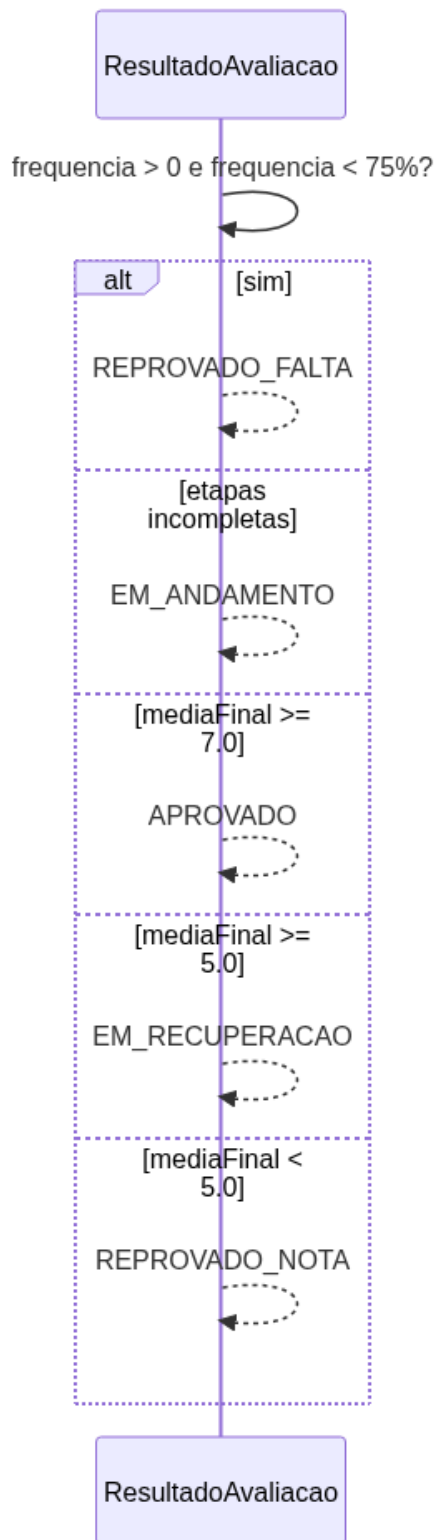


sequencia-rf33-2

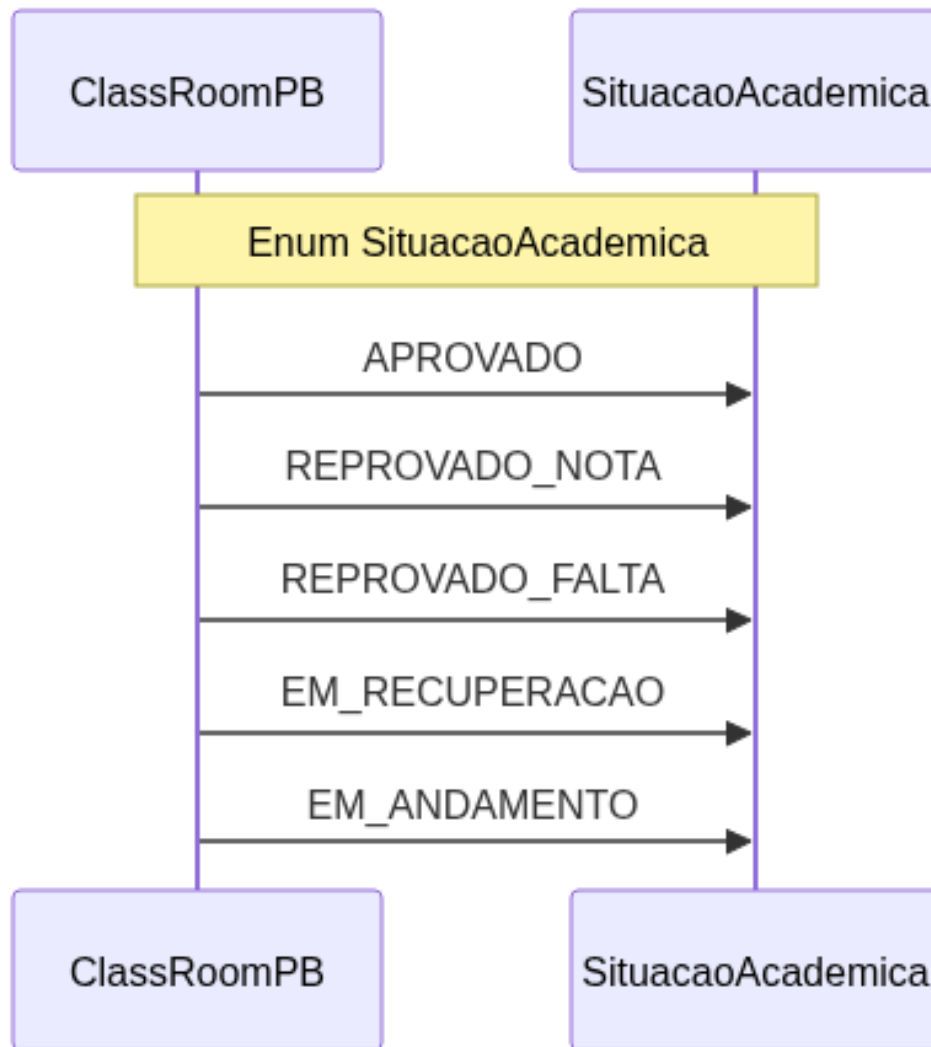
RF34 — Situação acadêmica do aluno



sequencia-rf34-1

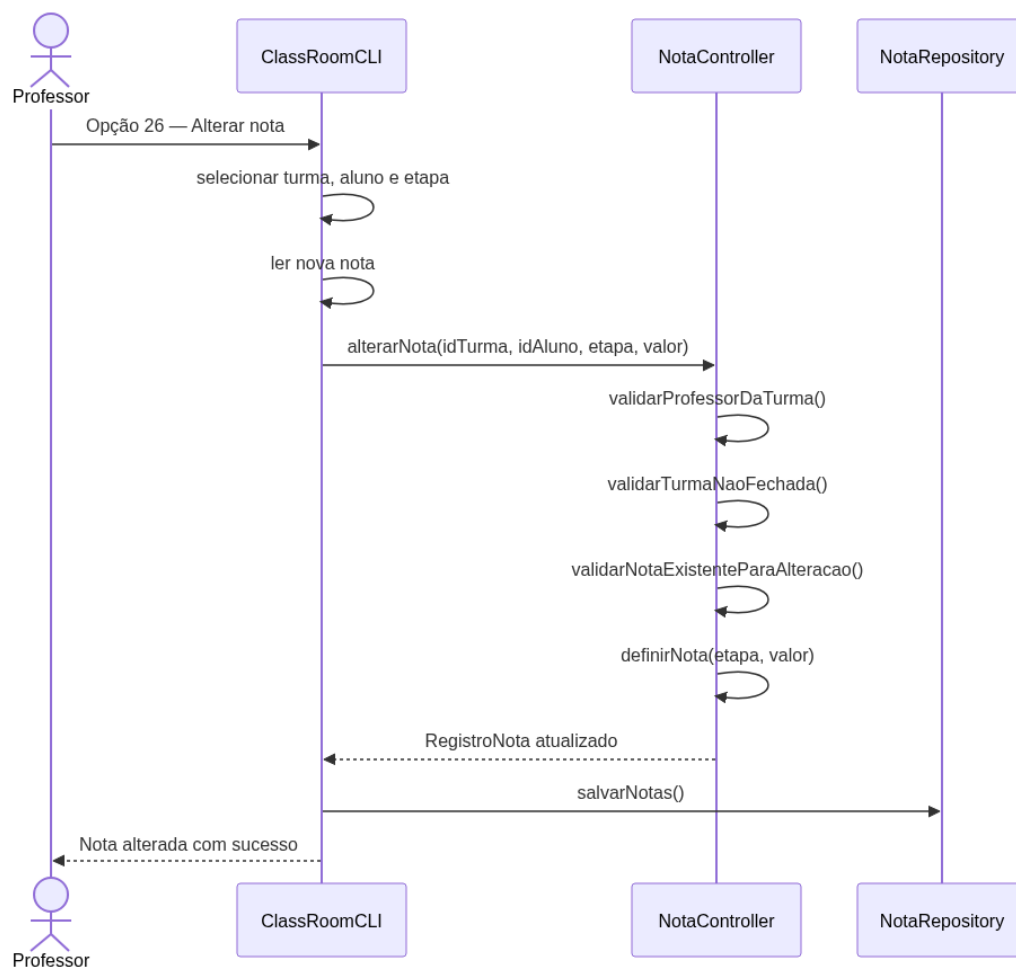


sequencia-rf34-2

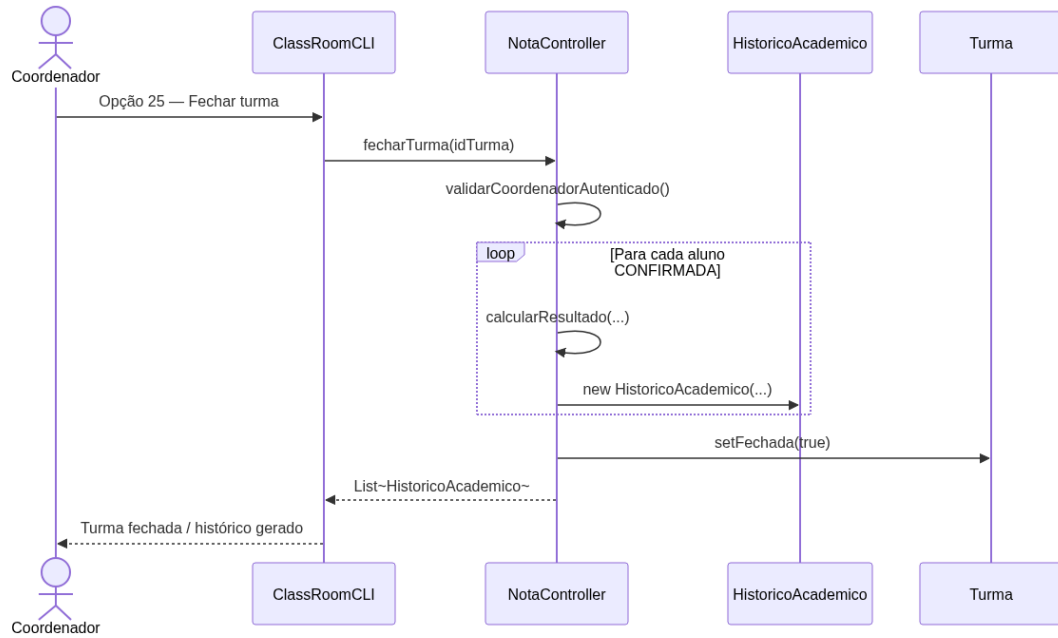


sequencia-rf34-3

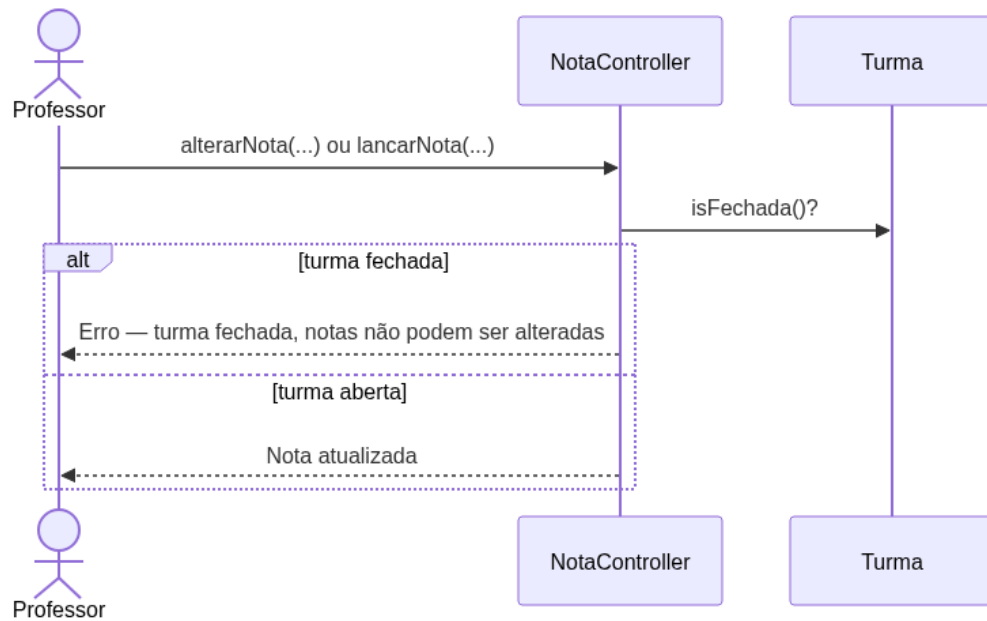
RF35 — Alterar notas antes do fechamento



sequencia-rf35-1

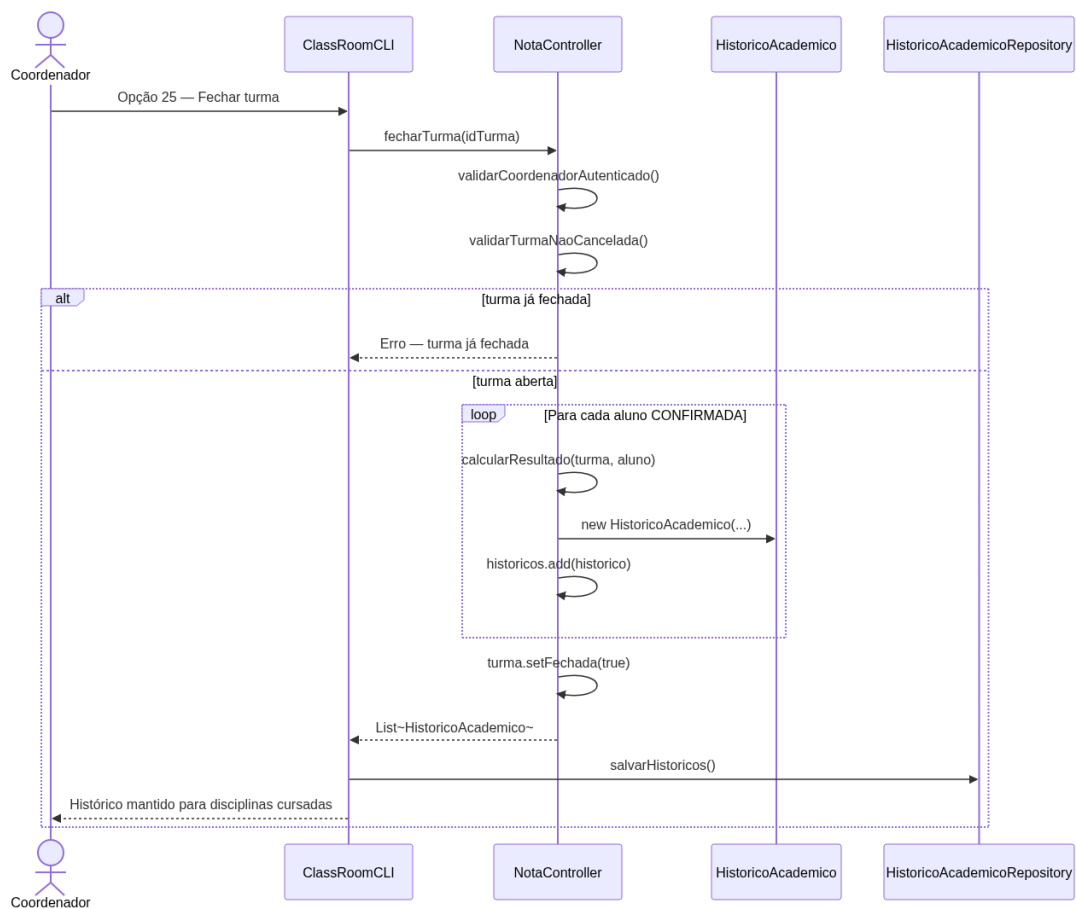


sequencia-rf35-2

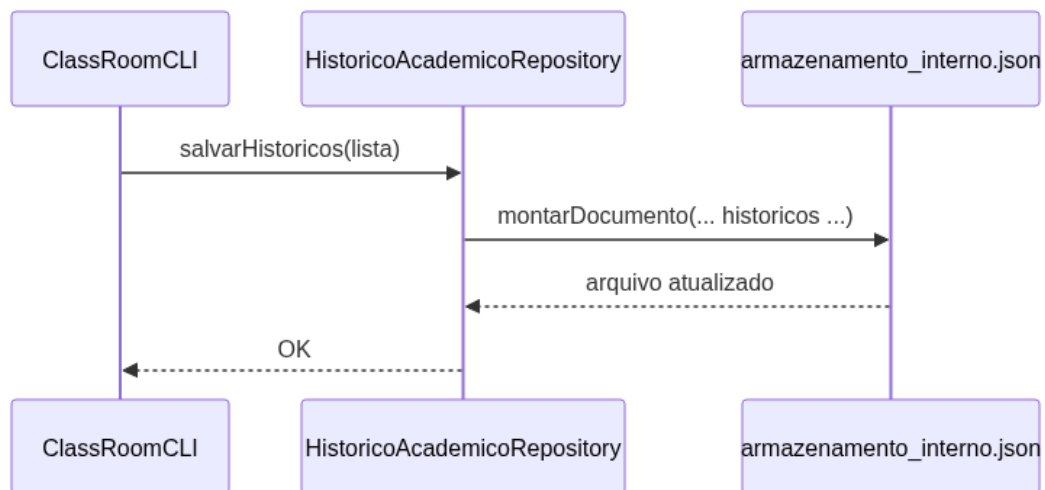


sequencia-rf35-3

RF36 — Manter histórico das disciplinas cursadas

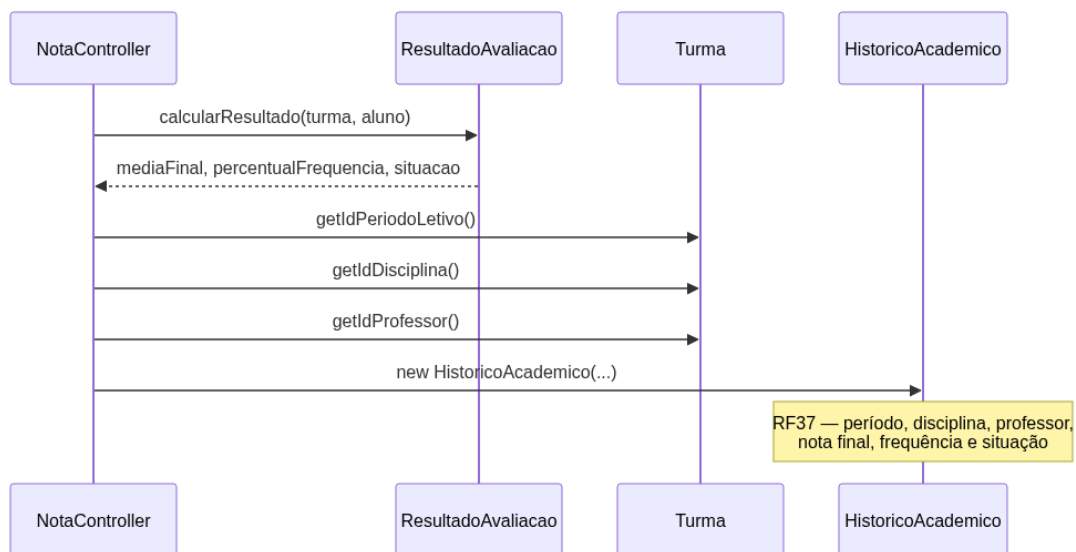


sequencia-rf36-1

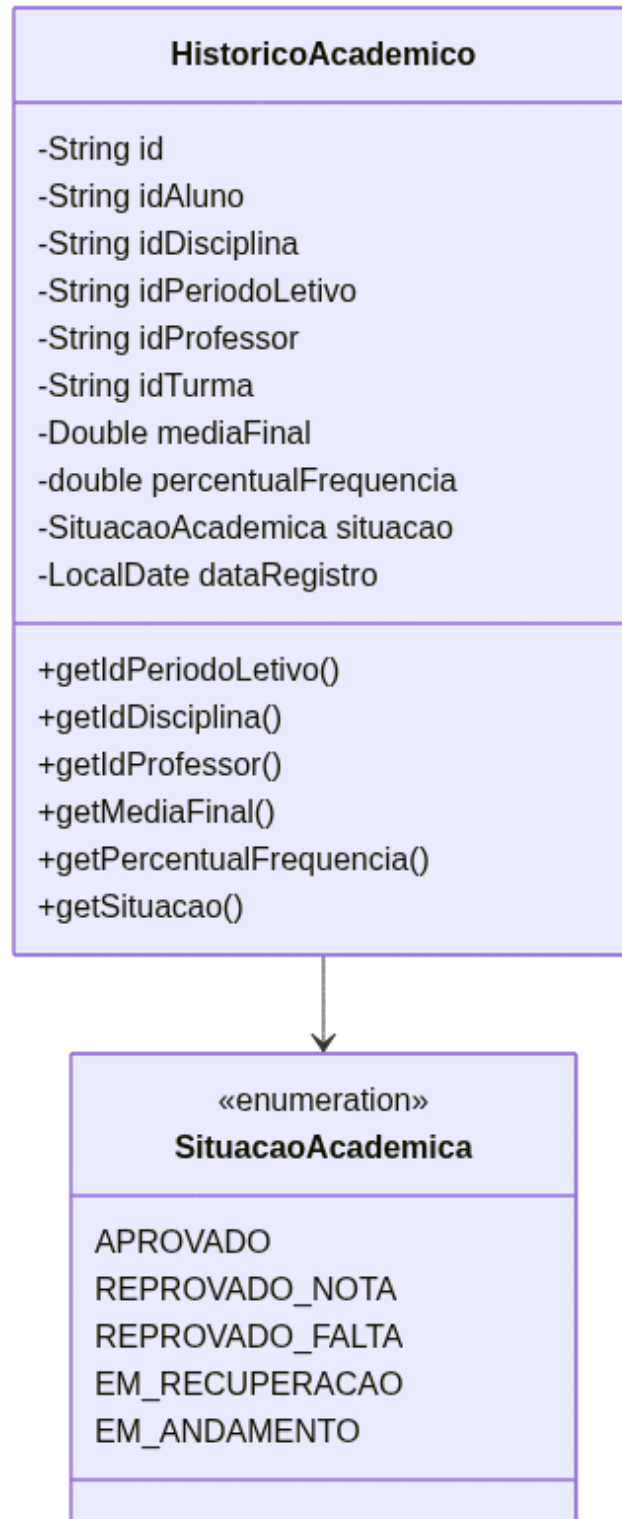


sequencia-rf36-2

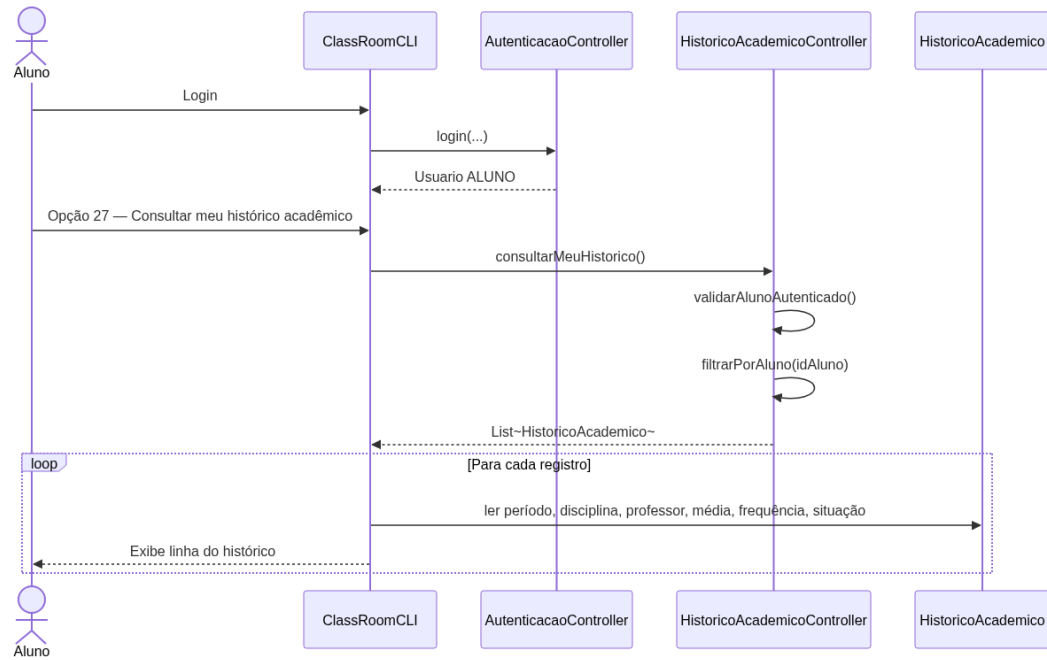
RF37 — Campos do histórico acadêmico



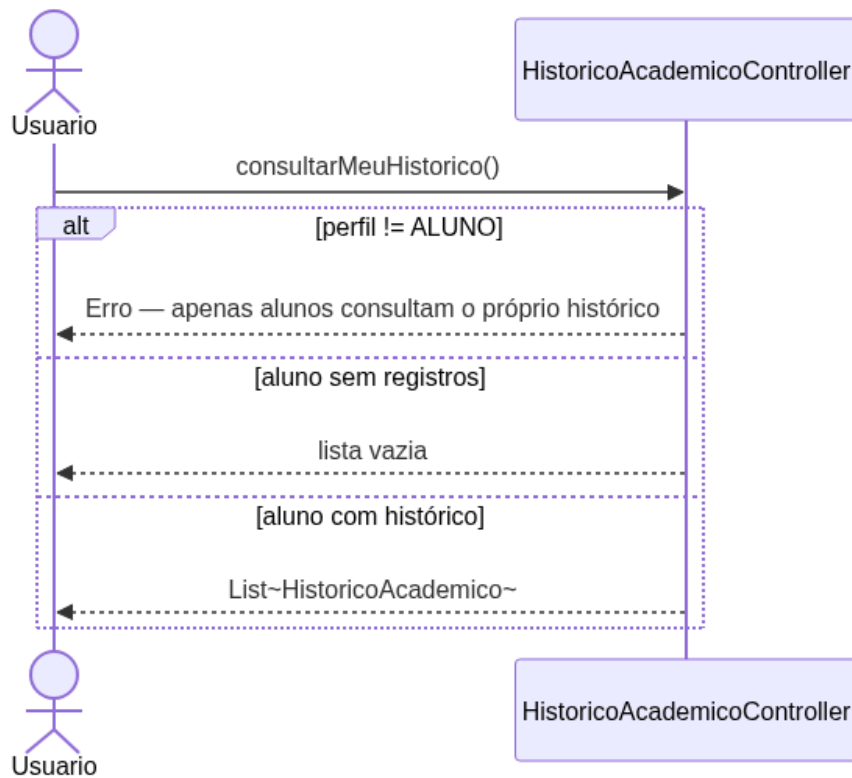
sequencia-rf37-1



RF38 — Aluno consulta histórico acadêmico

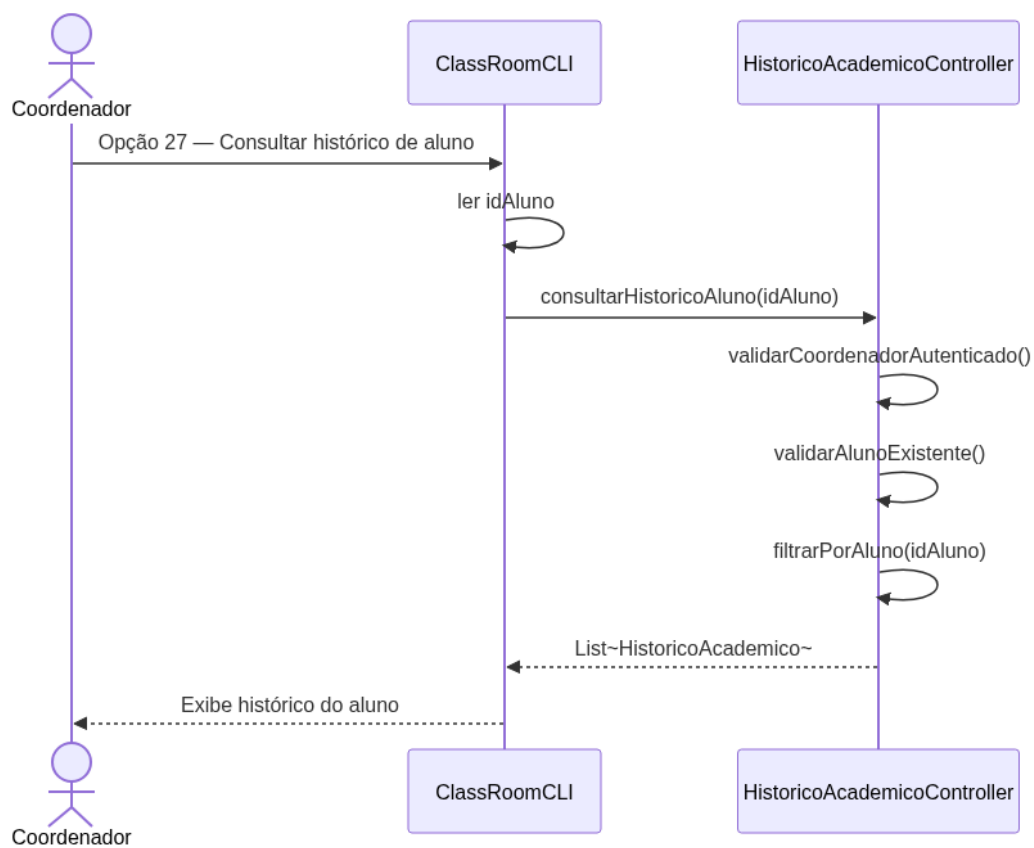


sequencia-rf38-1

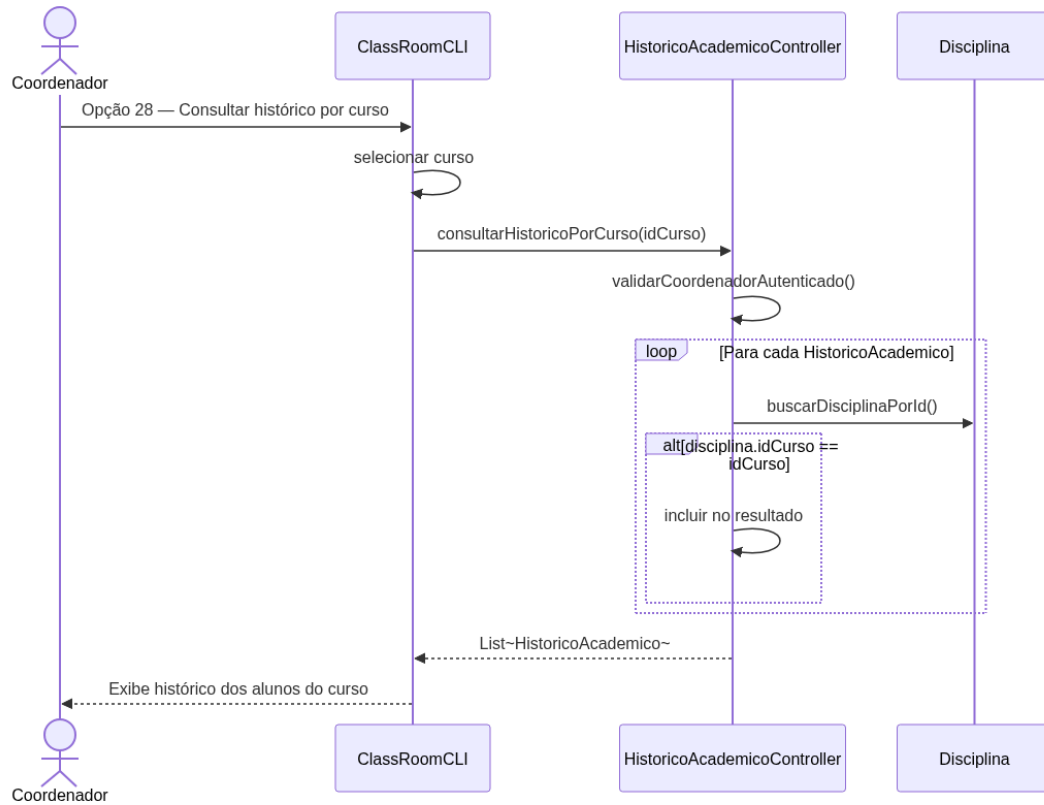


sequencia-rf38-2

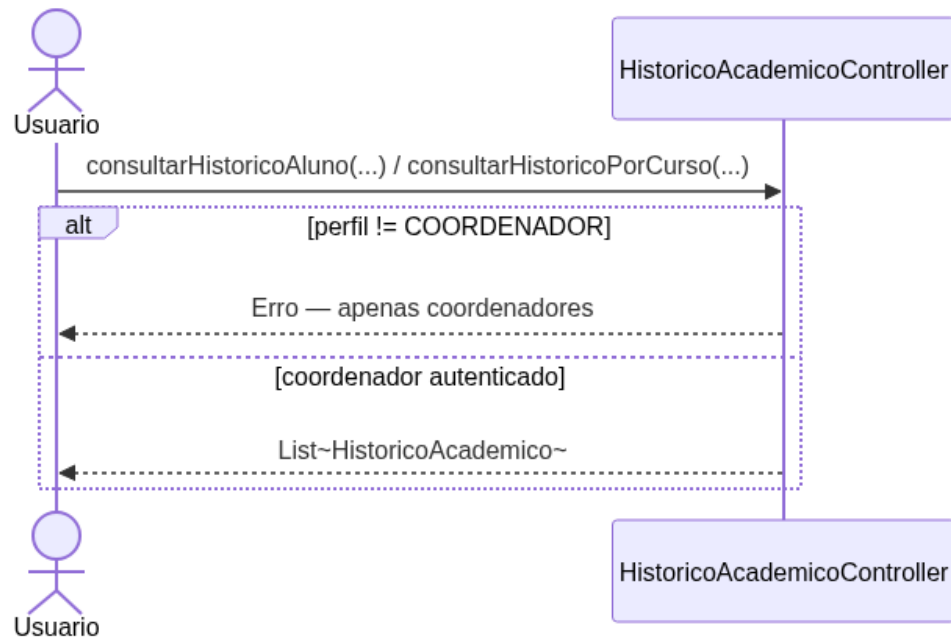
RF39 — Coordenador consulta histórico do curso



sequencia-rf39-1

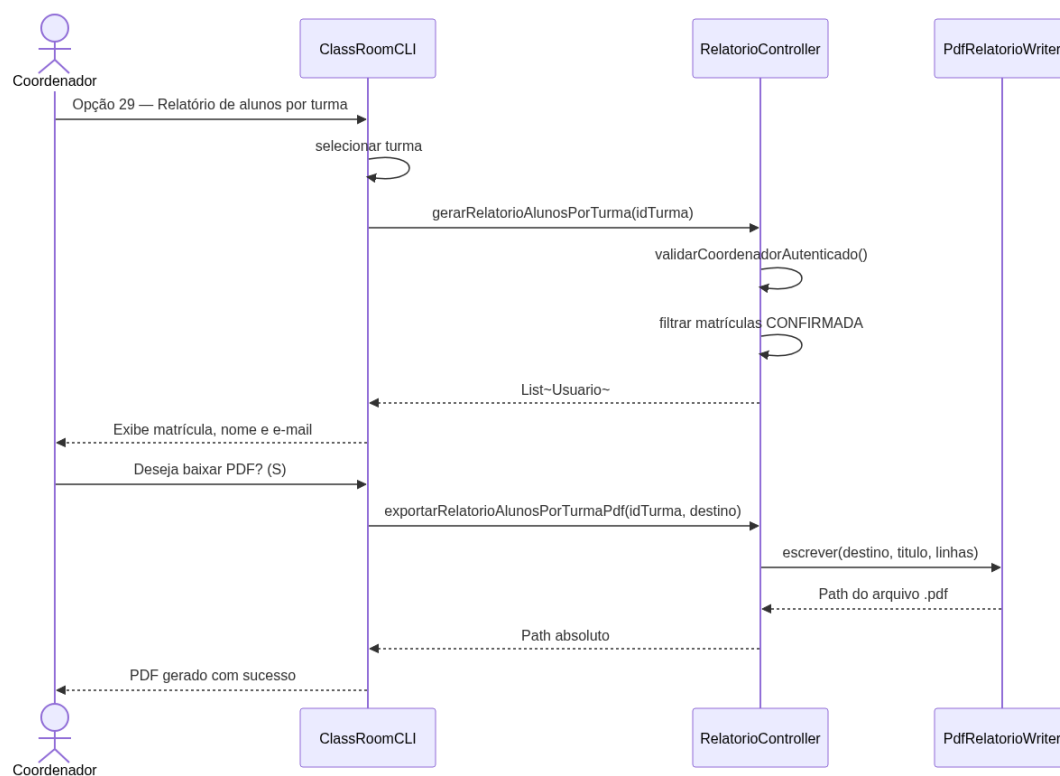


sequencia-rf39-2

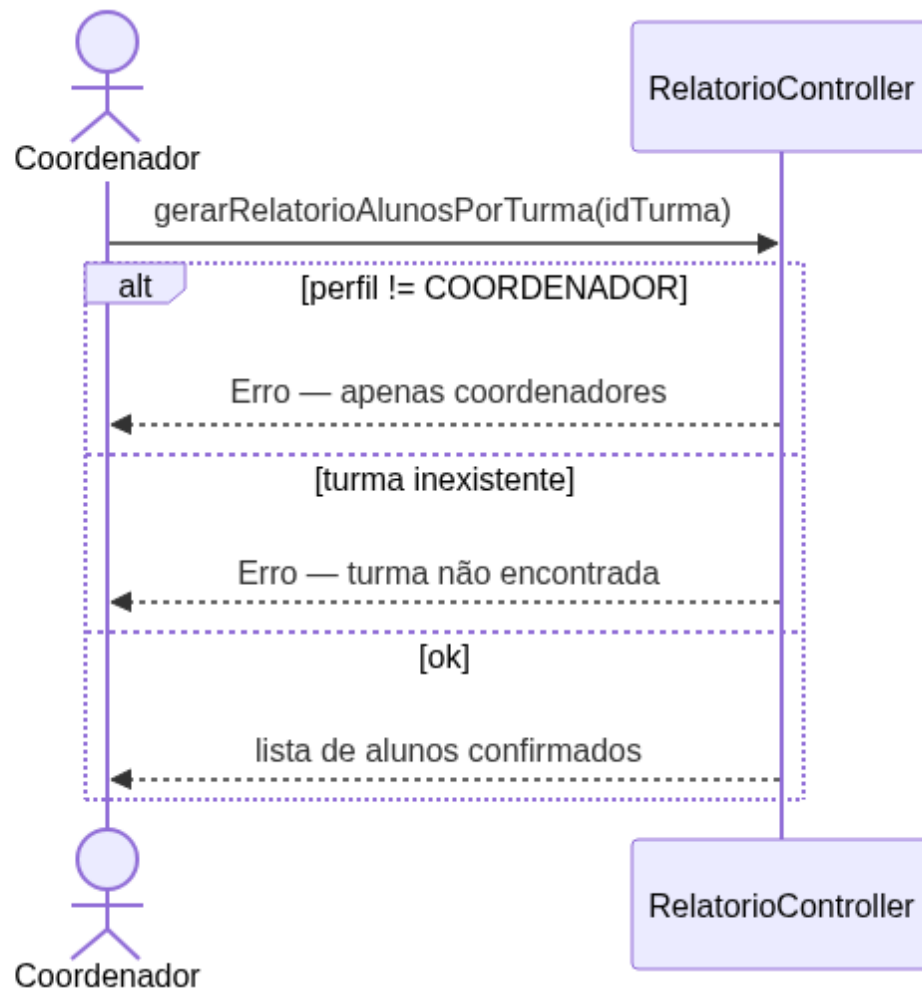


sequencia-rf39-3

RF40 — Relatório de alunos matriculados por turma (PDF)

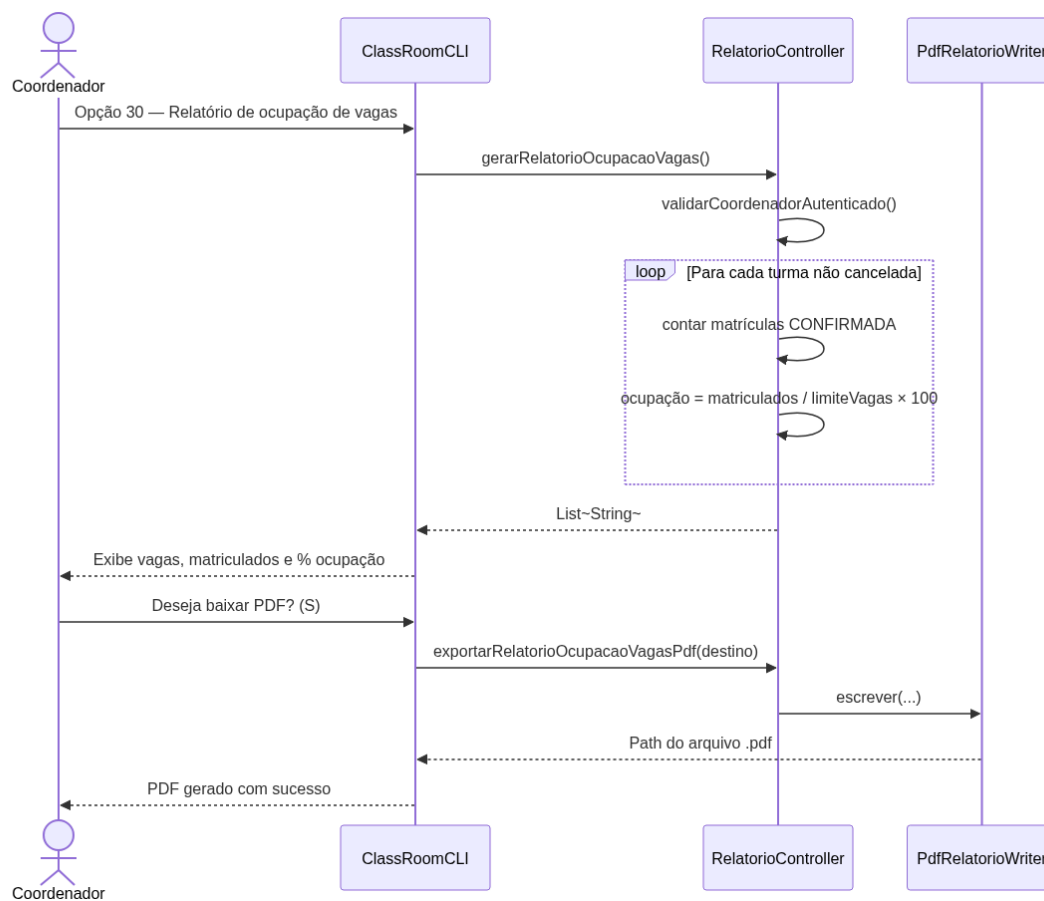


sequencia-rf40-1

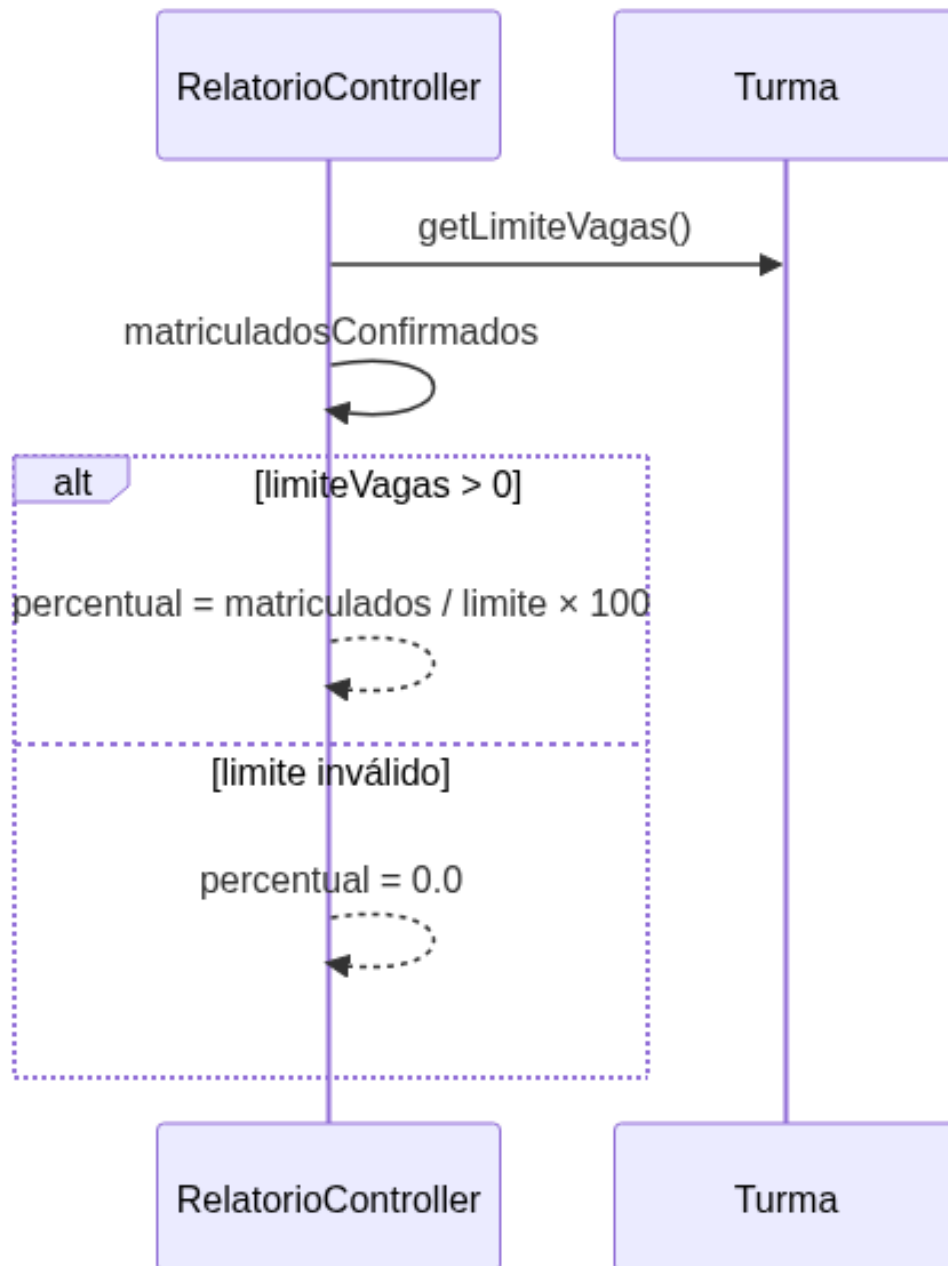


sequencia-rf40-2

RF41 — Relatório de ocupação de vagas (PDF)

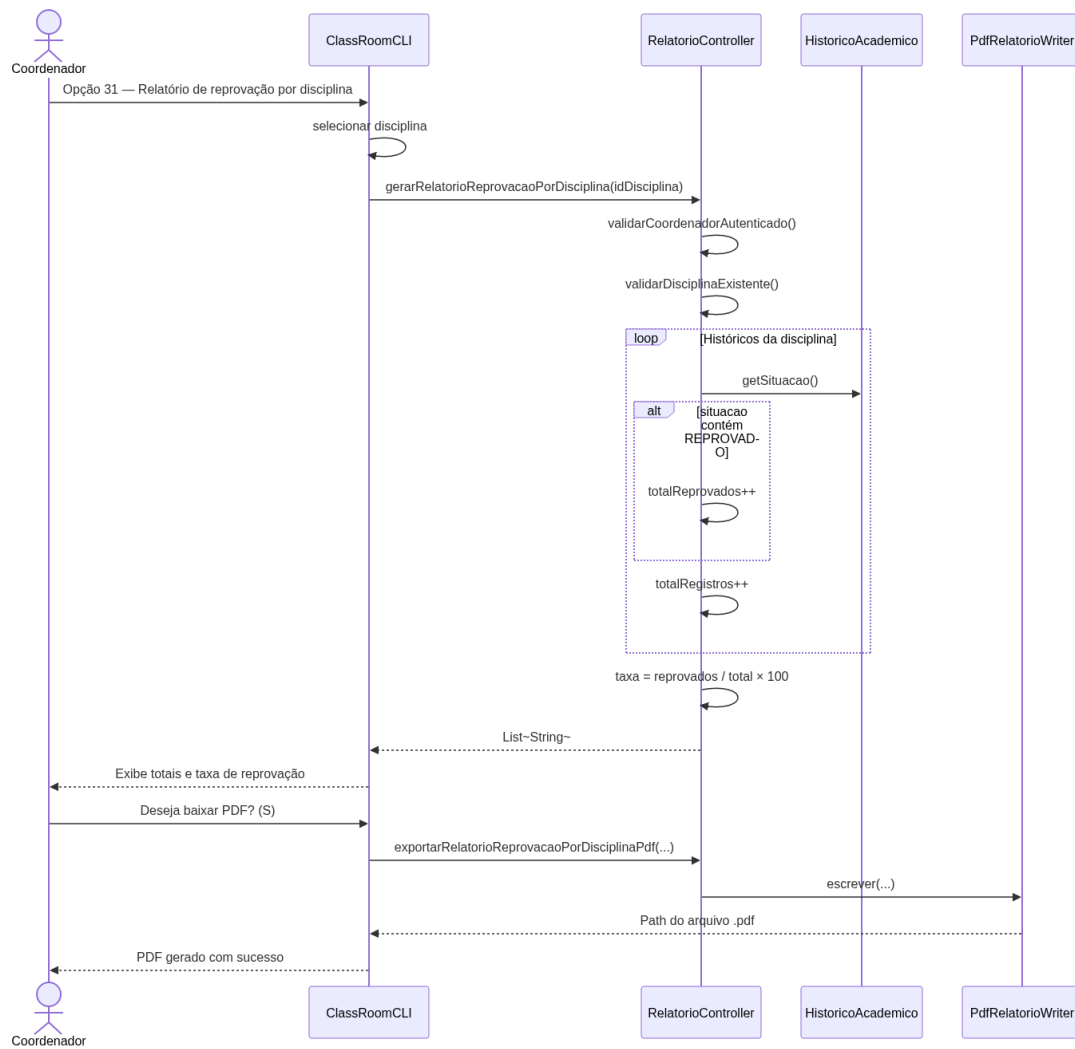


sequencia-rf41-1

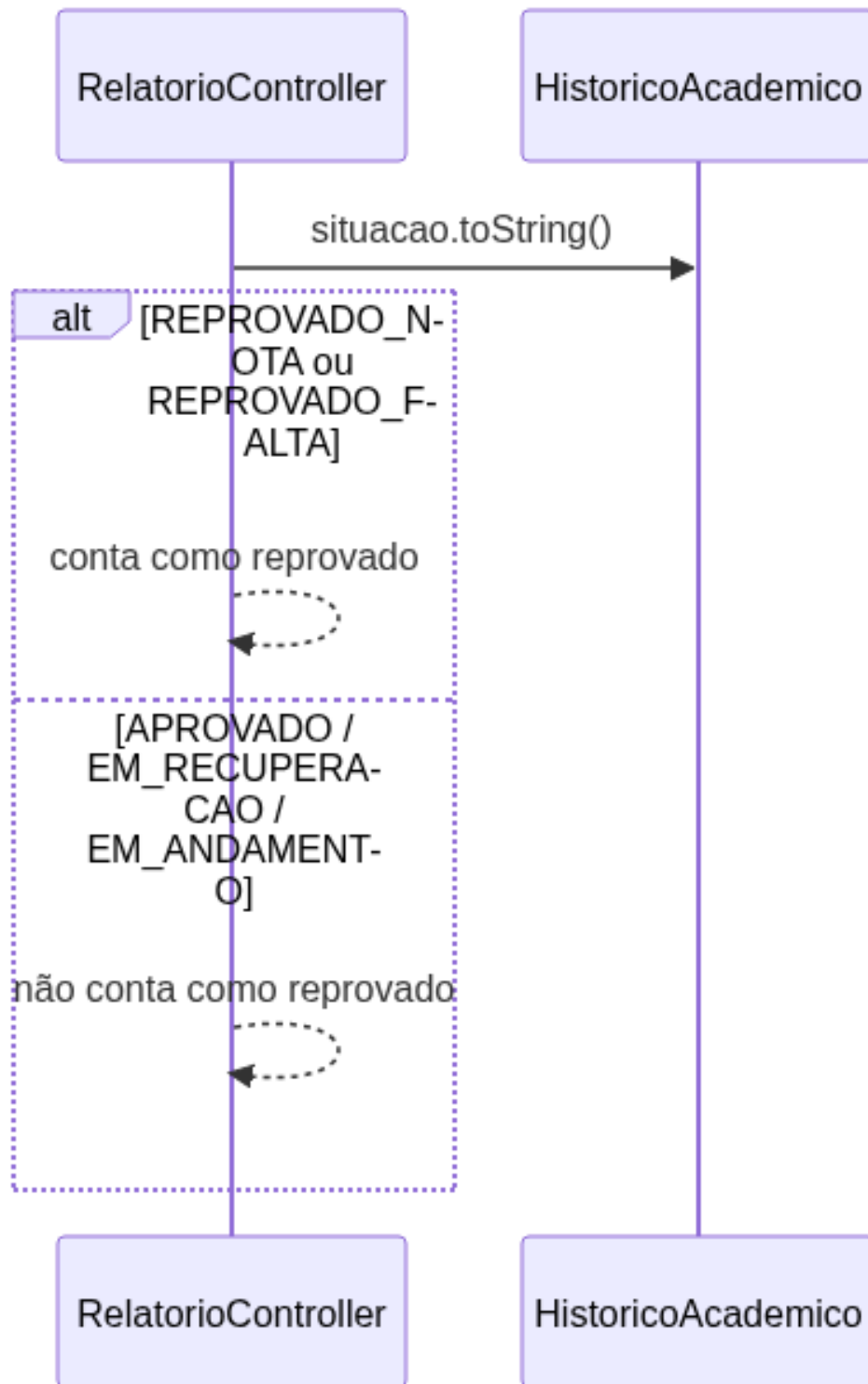


Sequencia-rf41-2

RF42 — Relatório de reprovação por disciplina (PDF)

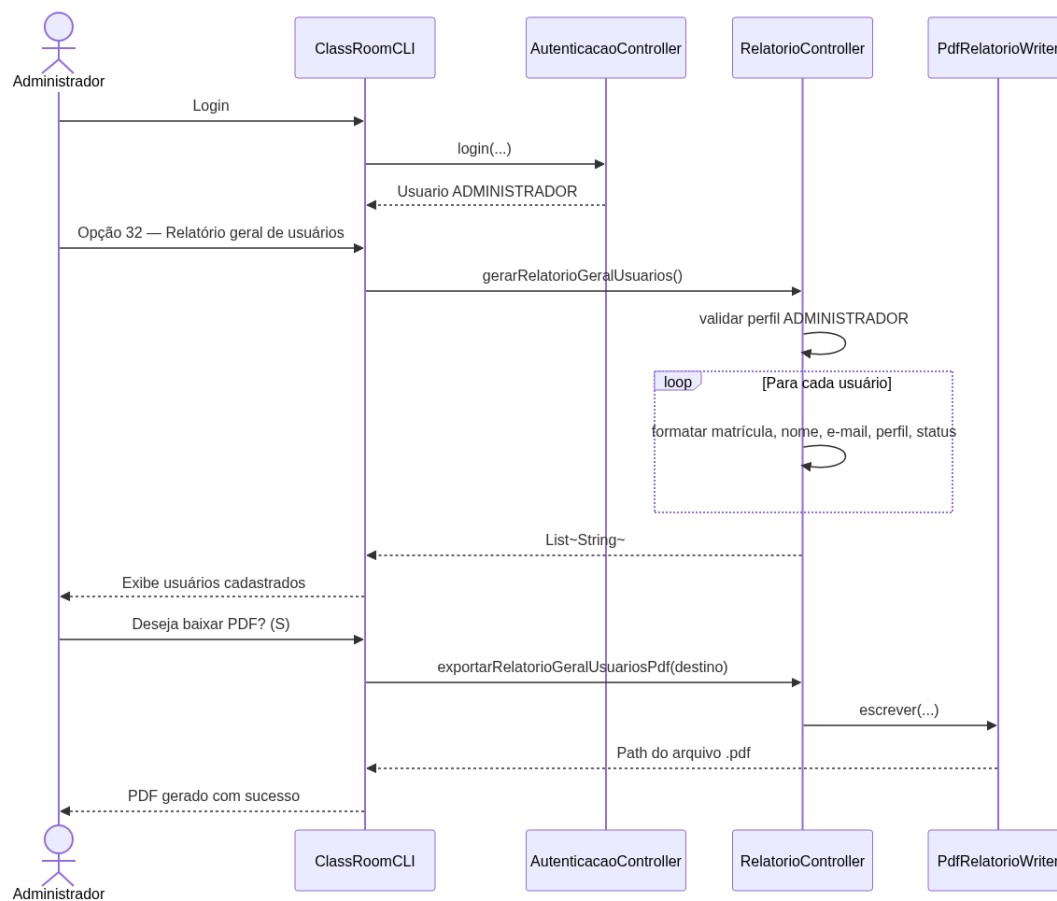


sequencia-rf42-1

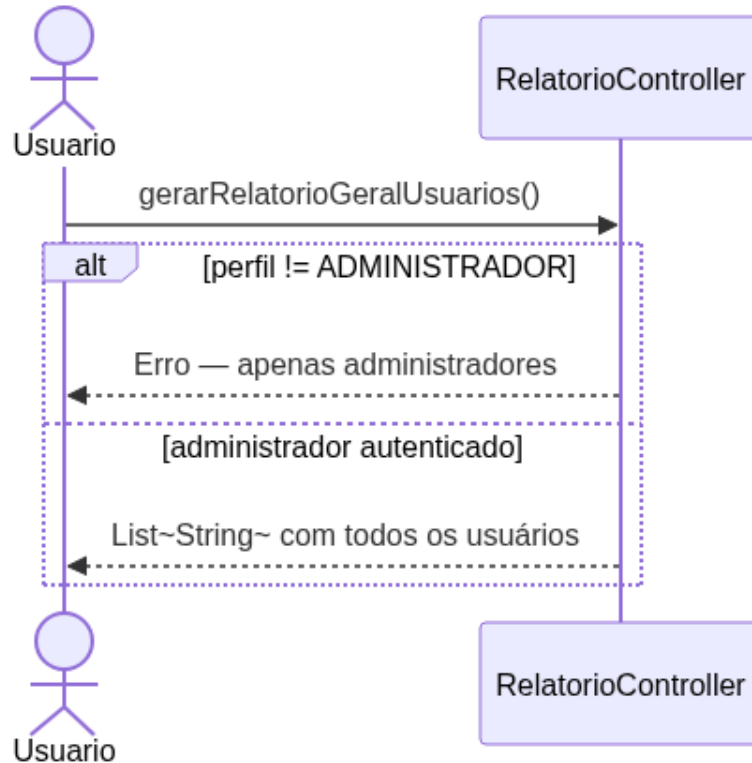


sequencia-rf42-2

RF43 — Relatório geral de usuários cadastrados (PDF)



sequencia-rf43-1



sequencia-rf43-2

3. Funcionalidades Desenvolvidas na Release 4

- Lançamento e alteração de notas: O professor lança notas das etapas 1 e 2, altera valores antes do fechamento da turma e o sistema calcula automaticamente a média final e a situação acadêmica (aprovado, em recuperação, reprovado por nota ou por falta).

```

Turmas relacionadas:
-----
1) ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software | Período 2025.1 | Sala Sala 101 | MONDAY 08:00-10:00
   ID: turma-fund-2025-1
-----
2) ESW201 - Testes de Software | Período 2025.2 | Sala Laboratório 02 | TUESDAY 08:00-10:00
   ID: turma-testes-2025-2
-----
3) ESW301 - Projeto Integrador | Período 2026.1 | Sala Sala Maker | THURSDAY 19:00-21:00 | CANCELADA
   ID: turma-projeto-cancelada-2026-1
-----
4) ESW201 - Testes de Software | Período 2026.2 | Sala Laboratório 01 | WEDNESDAY 14:00-16:00
   ID: turma-testes-2026-2
-----
5) ESW301 - Projeto Integrador | Período 2026.2 | Sala Sala Maker | THURSDAY 19:00-21:00
   ID: turma-projeto-2026-2
-----
6) ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software | Período 2026.2 | Sala Sala 103 | FRIDAY 10:00-12:00
   ID: turma-fund-espera-2026-2
-----
Escolha o número da turma (ou informe o ID): 1
Etapa (1 ou 2): 1
Informe a nota (0.0 a 10.0) para cada aluno:
-----
Aluno Ana Costa (ALU001): 10
Turma fechada: notas não podem ser alteradas (RF35).

Pressione Enter para continuar...
  
```

- Consulta de notas pelo aluno: O aluno consulta suas notas por turma, visualizando etapa1, etapa2, média final, frequência e situação acadêmica.

```
Suas notas e situação:
-----
Turma: ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software | Período 2025.1 | Sala Sala 101 | MONDAY 08:00-10:00
Aluno: Ana Costa (ALU001)
Etapa 1: 8,0 | Etapa 2: 9,0 | Recuperação: -
Média final: 8,5 | Frequência: 100,0%
Situação: APROVADO
-----
Turma: ESW201 - Testes de Software | Período 2025.2 | Sala Laboratório 02 | TUESDAY 08:00-10:00
Aluno: Ana Costa (ALU001)
Etapa 1: 8,0 | Etapa 2: 8,0 | Recuperação: -
Média final: 8,0 | Frequência: 100,0%
Situação: APROVADO
-----
Turma: ESW301 - Projeto Integrador | Período 2026.2 | Sala Sala Maker | THURSDAY 19:00-21:00
Aluno: Ana Costa (ALU001)
Etapa 1: 8,0 | Etapa 2: 9,0 | Recuperação: -
Média final: 8,5 | Frequência: 100,0%
Situação: APROVADO
-----
Pressione Enter para continuar...█
```

- Fechamento de turma e histórico acadêmico: O coordenador fecha a turma, gerando o histórico com período, disciplina, professor, nota final, frequência e situação. Aluno e coordenador consultam o histórico.

```
Turmas relacionadas:
-----
1) ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software | Período 2025.1 | Sala Sala 101 | MONDAY 08:00-10:00
   ID: turma-fund-2025-1
-----
2) ESW201 - Testes de Software | Período 2025.2 | Sala Laboratório 02 | TUESDAY 08:00-10:00
   ID: turma-testes-2025-2
-----
3) ESW301 - Projeto Integrador | Período 2026.1 | Sala Sala Maker | THURSDAY 19:00-21:00 | CANCELADA
   ID: turma-projeto-cancelada-2026-1
-----
4) ESW201 - Testes de Software | Período 2026.2 | Sala Laboratório 01 | WEDNESDAY 14:00-16:00
   ID: turma-testes-2026-2
-----
5) ESW301 - Projeto Integrador | Período 2026.2 | Sala Sala Maker | THURSDAY 19:00-21:00
   ID: turma-projeto-2026-2
-----
6) ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software | Período 2026.2 | Sala Sala 103 | FRIDAY 10:00-12:00
   ID: turma-fund-espera-2026-2
-----
Escolha o número da turma a fechar (ou informe o ID): 1
Turma já está fechada.
Pressione Enter para continuar...█
```

```
ID do aluno: aluno-ana
Histórico acadêmico de Ana Costa (ALU001):
-----
Aluno: Ana Costa (ALU001)
Disciplina: ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software
Período: 2025.1
Professor: Paulo Mendes (PROF001)
Média final: 8,5 | Frequência: 100,0%
Situação: APROVADO
Data do registro: 2025-06-30
-----
Aluno: Ana Costa (ALU001)
Disciplina: ESW201 - Testes de Software
Período: 2025.2
Professor: Paulo Mendes (PROF001)
Média final: 8,0 | Frequência: 100,0%
Situação: APROVADO
Data do registro: 2025-12-15
-----

Pressione Enter para continuar...█
```

```
Disciplina: ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software
Período: 2025.1
Professor: Paulo Mendes (PROF001)
Média final: 3,5 | Frequência: 100,0%
Situação: REPROVADO_NOTA
Data do registro: 2025-06-30
-----
Aluno: Carla Nunes (ALU003)
Disciplina: ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software
Período: 2025.1
Professor: Paulo Mendes (PROF001)
Média final: 9,0 | Frequência: 25,0%
Situação: REPROVADO_FALTA
Data do registro: 2025-06-30
-----
Aluno: Diego Rocha (ALU004)
Disciplina: ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software
Período: 2025.1
Professor: Paulo Mendes (PROF001)
Média final: 7,5 | Frequência: 100,0%
Situação: APROVADO
Data do registro: 2025-06-30
-----
Aluno: Elisa Martins (ALU005)
Disciplina: ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software
Período: 2025.1
Professor: Paulo Mendes (PROF001)
Média final: 7,0 | Frequência: 75,0%
Situação: APROVADO
Data do registro: 2025-06-30
-----
Aluno: Ana Costa (ALU001)
Disciplina: ESW201 - Testes de Software
Período: 2025.2
Professor: Paulo Mendes (PROF001)
Média final: 8,0 | Frequência: 100,0%
Situação: APROVADO
Data do registro: 2025-12-15
-----
Aluno: Diego Rocha (ALU004)
Disciplina: ESW201 - Testes de Software
Período: 2025.2
Professor: Paulo Mendes (PROF001)
Média final: 7,0 | Frequência: 100,0%
Situação: APROVADO
Data do registro: 2025-12-15
-----
Aluno: Elisa Martins (ALU005)
Disciplina: ESW201 - Testes de Software
Período: 2025.2
Professor: Paulo Mendes (PROF001)
Média final: 4,0 | Frequência: 100,0%
Situação: REPROVADO_NOTA
Data do registro: 2025-12-15
-----

Pressione Enter para continuar...█
```

- Relatórios acadêmicos e administrativos em PDF: O coordenador gera relatórios de alunos por turma, ocupação de vagas e reprovação por disciplina; o administrador gera o relatório geral de usuários. Todos podem ser baixados em arquivo PDF.

```
Turmas relacionadas:
-----
1) ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software | Período 2025.1 | Sala Sala 101 | MONDAY 08:00-10:00
   ID: turma-fund-2025-1
-----
2) ESW201 - Testes de Software | Período 2025.2 | Sala Laboratório 02 | TUESDAY 08:00-10:00
   ID: turma-testes-2025-2
-----
3) ESW301 - Projeto Integrador | Período 2026.1 | Sala Sala Maker | THURSDAY 19:00-21:00 | CANCELADA
   ID: turma-projeto-cancelada-2026-1
-----
4) ESW201 - Testes de Software | Período 2026.2 | Sala Laboratório 01 | WEDNESDAY 14:00-16:00
   ID: turma-testes-2026-2
-----
5) ESW301 - Projeto Integrador | Período 2026.2 | Sala Sala Maker | THURSDAY 19:00-21:00
   ID: turma-projeto-2026-2
-----
6) ESW101 - Fundamentos de Engenharia de Software | Período 2026.2 | Sala Sala 103 | FRIDAY 10:00-12:00
   ID: turma-fund-espera-2026-2
-----
Escolha o número da turma para o relatório (ou informe o ID): 
```

```
===== RELATÓRIO DE ALUNOS MATRICULADOS =====
ID da Turma: turma-fund-2025-1
Total de Alunos Confirmados: 5
-----
MATRÍCULA      | NOME                | E-MAIL
-----
ALU001         | Ana Costa           | ana.costa@aluno.classroom.com
ALU002         | Bruno Alves         | bruno.alves@aluno.classroom.com
ALU003         | Carla Nunes         | carla.nunes@aluno.classroom.com
ALU004         | Diego Rocha         | diego.rocha@aluno.classroom.com
ALU005         | Elisa Martins       | elisa.martins@aluno.classroom.com
-----
Deseja baixar este relatório em PDF? (S/N): S
Caminho do arquivo PDF [relatorios/rf40-alunos-turma-turma-fund-2025-1.pdf]:
PDF gerado com sucesso: /home/alyssandro/Documents/Github/projeto_esw_ClassRoomPB/relatorios/rf40-alunos-turma-turma-fund-2025-1.pdf
Pressione Enter para continuar...
```

```
===== RELATÓRIO DE OCUPAÇÃO DE VAGAS =====
-----
Turma ID: turma-fund-2025-1 | Vagas Máximas: 30 | Matriculados Confirmados: 5 | Ocupação: 16,7%
Turma ID: turma-testes-2025-2 | Vagas Máximas: 25 | Matriculados Confirmados: 3 | Ocupação: 12,0%
Turma ID: turma-testes-2026-2 | Vagas Máximas: 20 | Matriculados Confirmados: 1 | Ocupação: 5,0%
Turma ID: turma-projeto-2026-2 | Vagas Máximas: 15 | Matriculados Confirmados: 2 | Ocupação: 13,3%
Turma ID: turma-fund-espera-2026-2 | Vagas Máximas: 1 | Matriculados Confirmados: 1 | Ocupação: 100,0%
-----
Deseja baixar este relatório em PDF? (S/N): S
Caminho do arquivo PDF [relatorios/rf41-ocupacao-vagas.pdf]:
PDF gerado com sucesso: /home/alyssandro/Documents/Github/projeto_esw_ClassRoomPB/relatorios/rf41-ocupacao-vagas.pdf
Pressione Enter para continuar...
```

```
===== RELATÓRIO DE REPROVAÇÃO POR DISCIPLINA =====
-----
Total de Alunos Avaliados no Histórico: 5
Total de Alunos Reprovados: 2
Taxa Geral de Reprovação: 40,0%
-----
Deseja baixar este relatório em PDF? (S/N): s
Caminho do arquivo PDF [relatorios/rf42-reprovacao-disc-fundamentos.pdf]:
PDF gerado com sucesso: /home/alyssandro/Documents/Github/projeto_esw_ClassRoomPB/relatorios/rf42-reprovacao-disc-fundamentos.pdf
Pressione Enter para continuar...
```

```

===== RELATÓRIO GERAL DE USUÁRIOS CADASTRADOS =====
.....
Matricula: ADM001 | Nome: Marina Souza | E-mail: marina.souza@admin.classroom.com | Perfil: ADMINISTRADOR | Status: ATIVO
Matricula: COORD001 | Nome: Carlos Lima | E-mail: carlos.lima@coordenador.classroom.com | Perfil: COORDENADOR | Status: ATIVO
Matricula: PROF001 | Nome: Paulo Mendes | E-mail: paulo.mendes@professor.classroom.com | Perfil: PROFESSOR | Status: ATIVO
Matricula: ALU001 | Nome: Ana Costa | E-mail: ana.costa@aluno.classroom.com | Perfil: ALUNO | Status: ATIVO
Matricula: ALU002 | Nome: Bruno Alves | E-mail: bruno.alves@aluno.classroom.com | Perfil: ALUNO | Status: ATIVO
Matricula: ALU003 | Nome: Carla Nunes | E-mail: carla.nunes@aluno.classroom.com | Perfil: ALUNO | Status: ATIVO
Matricula: ALU004 | Nome: Diego Rocha | E-mail: diego.rocha@aluno.classroom.com | Perfil: ALUNO | Status: ATIVO
Matricula: ALU005 | Nome: Elisa Martins | E-mail: elisa.martins@aluno.classroom.com | Perfil: ALUNO | Status: ATIVO
.....
Deseja baixar este relatório em PDF? (S/N): s
Caminho do arquivo PDF [relatorios/rf43-usuarios-cadastrados.pdf]:
PDF gerado com sucesso: /home/alyssandro/Documentos/Github/projeto_esw_ClassRoomPB/relatorios/rf43-usuarios-cadastrados.pdf
Pressione Enter para continuar...

```

4. Relatório de Testes e Cobertura de Código

Indicador	Valor
Data/hora	20/07/2026 18:29:40
Build	SUCCESS
Total de testes	281
Falhas	0
Erros	0
Ignorados	0
Cobertura total (instruções)	85,0%
Cobertura de branches	66,0%

4.1 Resultado por Suite

Suite de testes	Testes	Falhas	Erros	Ignorados
MainTest	2	0	0	0
controller.AutenticacaoControllerCadastroTest	5	0	0	0
controller.AutenticacaoControllerLoginTest	7	0	0	0
controller.ConfirmarMatriculaAutomaticaTest	9	0	0	0
controllerCursoControllerTest	12	0	0	0
controllerDisciplinaControllerTest	12	0	0	0

controller.HistoricoRf36Rf39Test	8	0	0	0
controller.ListaEsperaRf23Test	10	0	0	0
controller.ListaEsperaRf24Test	7	0	0	0
controller.ListaEsperaRf25Rf26Test	6	0	0	0
controller.MatriculaControllerTest	6	0	0	0
controller.MatriculaRequisitosRf16Rf22Test	5	0	0	0
controller.NotaRf31Rf35Test	15	0	0	0
controller.PeriodoLetivoControllerTest	5	0	0	0
controller.PresencaRf27Test	10	0	0	0
controller.PresencaRf28Test	9	0	0	0
controller.PresencaRf29Rf30Test	4	0	0	0
controller.RelatorioControllerTest	10	0	0	0
controller.TurmaControllerTest	12	0	0	0
model / repository / report / view (demais suites)	127	0	0	0
Total	281	0	0	0

4.2 Cobertura por camada (JaCoCo)

Os controllers, models e repositories concentram a maior parte dos testes de unidade. A cobertura média total da aplicação ficou acima de 80%, atendendo o requisito estabelecido.

Camada	Cobertura	Instr. cobertas	Instr. não cobertas
--------	-----------	-----------------	---------------------

Main (Classe primária)	100,0%	5	0
Controllers (regras de negócio)	91,0%	4.225	384
Models (entidades)	88,0%	1.961	259
Repositories (persistência)	91,0%	3.460	305
Report (PDF)	91,0%	126	11
View (CLI)	73,0%	3.777	1.362
Total da aplicação	85,0%	13.554	2.321